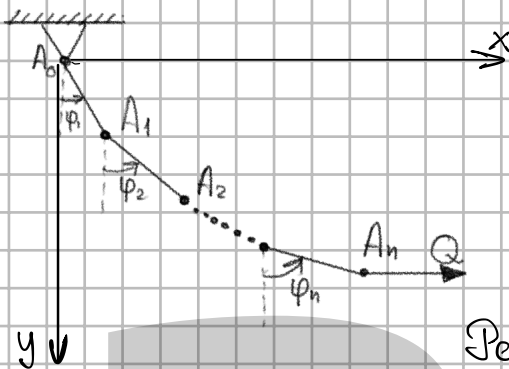


Задача 1 Равновесие. Принцип виртуальных перемещений

214.7



Дано: n одинаковых и однородных стержней массы m , $Q = \text{const}$

Найти: $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ — положение равновесия

Решение:

Принцип виртуальных перемещений: $\delta A = 0$

$$\delta A = \delta A_{mg} + \delta A_Q$$

$$y_k = \sum_{i=1}^k l \cos \varphi_i + \frac{l}{2} \cos \varphi_k \Rightarrow \delta y_k = -l \left(\sum_{i=1}^k \sin \varphi_i \delta \varphi_i - \frac{1}{2} \sin \varphi_k \delta \varphi_k \right)$$

$$\begin{aligned} \delta A_{mg} &= \sum_{k=1}^n m g \delta y_k = -m g l \cdot \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^k \sin \varphi_i \delta \varphi_i + \frac{1}{2} m g l \sum_{k=1}^n \sin \varphi_k \delta \varphi_k = \\ &= -m g l \left[(\sin \varphi_1 \delta \varphi_1) + (\sin \varphi_1 \delta \varphi_1 + \sin \varphi_2 \delta \varphi_2) + (\sin \varphi_1 \delta \varphi_1 + \sin \varphi_2 \delta \varphi_2 + \sin \varphi_3 \delta \varphi_3) + \right. \\ &\quad \left. + (\dots) + \dots \right] + \frac{1}{2} m g l \sum_{k=1}^n \sin \varphi_k \delta \varphi_k = -m g l \sum_{k=1}^n (n - k + 1) \sin \varphi_k \delta \varphi_k + \\ &\quad + \frac{1}{2} m g l \sum_{k=1}^n \sin \varphi_k \delta \varphi_k = -m g l \sum_{k=1}^n \left(n - k + \frac{1}{2} \right) \sin \varphi_k \delta \varphi_k \end{aligned}$$

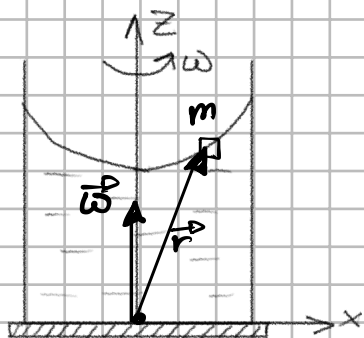
$$\delta A_Q = Q \cdot \delta x_{A_n} = Q \cdot \delta \left(\sum_{k=1}^n l \sin \varphi_k \right) = Q l \sum_{k=1}^n \cos \varphi_k \delta \varphi_k$$

$$\text{Таким образом: } \delta A = l \sum_{k=1}^n \left(Q \cos \varphi_k - m g \left(n - k + \frac{1}{2} \right) \sin \varphi_k \right) \delta \varphi_k$$

$$\delta A = 0 \quad \forall \delta \varphi_k \Rightarrow \tan \varphi_k = \frac{Q}{m g \left(n - k + \frac{1}{2} \right)}$$

Ответ: $\tan \varphi_k = \frac{2Q}{m g (2n - 2k + 1)}$

214.21



Дано: ω

Найти: $z(x, y)$ - уравнение поверхности

Решение:

Рассмотрим небольшой участок воды массой m .

В силу симметрии $z = z(r)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$\vec{Y}_{\text{пер}} = -m[\vec{E} \times \vec{r}] - m\vec{\omega} - m[\vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times \vec{r}]] = -m\vec{\omega}(\vec{\omega} \cdot \vec{r}) + m\omega^2 \vec{r}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_\perp + \vec{r}_\parallel, \text{ где } \vec{r}_\parallel \parallel \vec{\omega}$$

$$\vec{Y}_{\text{пер}} = -m\omega^2 \vec{r}_\perp + m\omega^2(\vec{r}_\perp + \vec{r}_\parallel) = m\omega^2 \vec{r}_\parallel$$

$$\vec{Y}_{\text{кор}} = -2m[\vec{\omega} \times \vec{r}] = 0$$

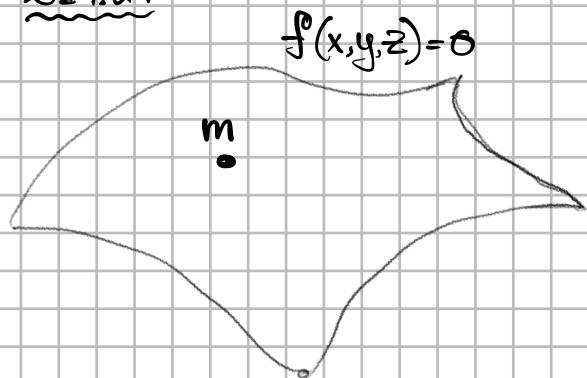
$$\Pi = mgz - \frac{1}{2}m\omega^2 r_\perp^2 \Rightarrow \vec{F}_r = -\frac{\partial \Pi}{\partial r} = m\omega^2 r_\perp, \quad \vec{F}_z = -\frac{\partial \Pi}{\partial z} = -mg$$

$$\text{В равновесии } \frac{\partial \Pi}{\partial r} = 0 \Rightarrow g \frac{\partial z}{\partial r} - \omega^2 r = 0$$

$$dz = \frac{\omega^2}{g} r dr \Rightarrow z(r) = z_0 + \frac{\omega^2 r^2}{2g} = z_0 + \frac{\omega^2}{2g} (x^2 + y^2)$$

Ответ: $z(x, y) = z_0 + \frac{\omega^2}{2g} (x^2 + y^2)$

214.22



Дано: $f(x, y, z) = 0$, $\Pi = \Pi(x, y, z)$

Показать, что все стационарные точки $\Phi(x, y, z) = \Pi(x, y, z) + \lambda f(x, y, z)$, лежащие на поверхности соответствуют положениям равновесия и обратно

Донатик

Решение:

Принцип виртуальных перемещений: $\delta A = \vec{F} \cdot \delta \vec{r} = 0$

В силу идеальности связи (трение отсутствует по условию):

$$\delta A = -\frac{\partial \Pi}{\partial x} \delta x - \frac{\partial \Pi}{\partial y} \delta y - \frac{\partial \Pi}{\partial z} \delta z$$

Пусть $P(x, y, z)$ - стационарная точка Φ . Тогда:

$$\begin{cases} \frac{\partial \Pi}{\partial x} + \lambda \frac{\partial f}{\partial x} = 0 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \Pi}{\partial y} + \lambda \frac{\partial f}{\partial y} = 0 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \Pi}{\partial z} + \lambda \frac{\partial f}{\partial z} = 0 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0 & (4) \end{cases}$$

$$\text{Из (4)} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f}{\partial z} \delta z = 0$$

$$(1) \cdot \delta x + (2) \cdot \delta y + (3) \cdot \delta z = 0 \Rightarrow \frac{\partial \Pi}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \Pi}{\partial y} \delta y + \frac{\partial \Pi}{\partial z} \delta z + \lambda \cdot 0 = 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \delta A = 0 \Rightarrow P$ - положение равновесия.

Обратно:

Пусть P - положение равновесия.

Из принципа виртуальных перемещений: $\delta A = 0$ для любого виртуального перемещения.

Множество виртуальных перемещений: $\frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f}{\partial z} \delta z = 0$

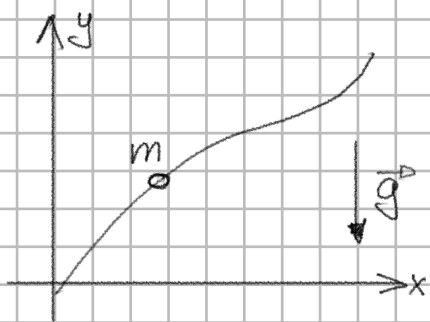
$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{\partial \Pi}{\partial x} + \lambda \frac{\partial f}{\partial x}. \text{ Аналогично для } \frac{\partial \Phi}{\partial y} \text{ и } \frac{\partial \Phi}{\partial z}.$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \delta y + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \delta z = \left(\frac{\partial \Pi}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \Pi}{\partial y} \delta y + \frac{\partial \Pi}{\partial z} \delta z \right) + \lambda \left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f}{\partial z} \delta z \right)$$

$$= -\delta A + \lambda \cdot 0 = 0 \quad \forall \delta \vec{r} \Rightarrow \frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{\partial \Phi}{\partial y} = \frac{\partial \Phi}{\partial z} = 0 \Rightarrow P \text{ - стационарная}$$

точка Φ .

214.28



Дано: $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + \alpha x + \beta y + \gamma = 0$,

$\Delta = 4AC - B^2 \neq 0$, трешня нет,

$$(\alpha\beta - 2\beta A)^2 \geq (4\gamma A - \alpha^2)(4AC - B^2)$$

Найти положения равновесия дуцишки

Решение:

$$\Pi = mgy$$

Из задачи 214.27: положения равновесия - стационарные точки $\Phi(x, y) = \Pi(x, y) + \lambda f(x, y)$.

$$\frac{\partial \Pi}{\partial x} + \lambda \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \Rightarrow \lambda (2Ax + By + \alpha) = 0$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial y} + \lambda \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \Rightarrow mg + \lambda (Bx + 2Cy + \beta) = 0$$

$$\lambda = 0 \text{ не является решением} \Rightarrow \begin{cases} 2Ax + By + \alpha = 0 & (1) \\ mg + \lambda (Bx + 2Cy + \beta) = 0 & (2) \end{cases}$$

(2) выполнится автоматически подбором λ .

(1) $\Rightarrow x = -\frac{By + \alpha}{2A}$. Подставляем в $f(x, y) = 0$.

$$A \cdot \left(\frac{By + \alpha}{2A}\right)^2 - By \cdot \frac{By + \alpha}{2A} + Cy^2 - \alpha \cdot \frac{By + \alpha}{2A} + \beta y + \gamma = 0$$

$$B^2y^2 + 2B\alpha y + \alpha^2 - 2B^2y^2 - 2B\alpha y + 4A^2y^2 - 2B\alpha y - 2\alpha^2 + 4A\beta y + 4A\gamma = 0;$$

$$(4AC - B^2)y^2 + 2(2A\beta - B\alpha)y + 4A\gamma - \alpha^2 = 0$$

$$\frac{D}{4} = (2A\beta - B\alpha)^2 - (4AC - B^2)(4A\gamma - \alpha^2) \geq 0$$

$$\frac{D}{4} = 4A^2\beta^2 - 4AB\alpha\beta + B^2\alpha^2 - 16A^2C\gamma + 4AC\alpha^2 + 4AB^2\gamma - B^2\alpha^2 =$$

$$= 4A(A\beta^2 - B\alpha\beta + C\alpha^2 + \gamma(-4AC + B^2)) = 4A(A\beta^2 - B\alpha\beta + C\beta^2 - \gamma\Delta)$$

$$y = \frac{B\alpha - 2A\beta \pm 2\sqrt{A}\sqrt{A\beta^2 - B\alpha\beta + C\alpha^2 - \gamma\Delta}}{\Delta} = \frac{B\alpha - 2A\beta}{\Delta} \pm \frac{2A\sqrt{A\beta^2 - B\alpha\beta + C\alpha^2 - \gamma\Delta}}{\sqrt{A}\Delta}$$

$$x = -\frac{\alpha}{2A} - \frac{B}{2A} \left(\frac{B\alpha - 2AB\beta}{\Delta} \pm \frac{2A\sqrt{\dots}}{\sqrt{A}\Delta} \right) = -\frac{\alpha\Delta + B^2\alpha - 2AB\beta}{2A\Delta} \mp \frac{B\sqrt{\dots}}{\sqrt{A}\Delta} =$$

$$= \frac{4AC\alpha - B^2\alpha + B^2\alpha - 2AB\beta}{2A\Delta} \mp \frac{B\sqrt{\dots}}{\sqrt{A}\Delta} = \frac{B\beta - 2C\alpha}{\Delta} \mp \frac{B\sqrt{AB^2 - B\alpha\beta + C\alpha^2 - \gamma\Delta}}{\sqrt{A}\Delta}$$

Ombem:

$$x = \frac{B\beta - 2C\alpha}{\Delta} \mp \frac{B\sqrt{AB^2 - B\alpha\beta + C\alpha^2 - \gamma\Delta}}{\sqrt{A}\Delta}$$

$$y = \frac{B\alpha - 2A\beta}{\Delta} \pm \frac{2A\sqrt{AB^2 - B\alpha\beta + C\alpha^2 - \gamma\Delta}}{\sqrt{A}\Delta}$$